

Clase 1 – Introducción y Sintaxis

Lenguaje de Programación

¿Qué es un Lenguaje de Programación?

Es un **lenguaje formal** diseñado para expresar algoritmos y describir procesos computacionales ejecutables por una máquina. Proporciona reglas **sintácticas** (forma) y **semánticas** (significado) para especificar instrucciones que el sistema informático interpretará o compilará.

Paradigmas

Un paradigma es una **forma de pensar y conceptualizar** la programación. Define el modelo de cómputo y cómo estructurar las tareas. Los principales mencionados son:

- **Imperativo:** Incluye la programación estructurada y la orientada a objetos.
- **Declarativo:** Incluye la programación funcional y la lógica.

Componentes de un lenguaje

Para evaluar o diseñar un lenguaje, se deben considerar estos cinco pilares:

- **Sintaxis:** Reglas gramaticales que determinan la estructura válida de los programas.
- **Semántica:** El significado de las construcciones. Puede ser **operacional** (paso a paso), **denotacional** (objetos matemáticos) o **axiomática** (corrección formal).
- **Sistema de tipos:** Reglas sobre los datos para detectar errores y garantizar seguridad (estático vs. dinámico, fuerte vs. débil).
- **Modelo de ejecución:** Cómo se corre el programa (compilado, interpretado o híbrido con *bytecode* y máquina virtual).
- **Mecanismos de abstracción:** Permiten manejar la complejidad (estructuras de control, datos, módulos, clases).

¿Cómo evaluar un lenguaje de programación?

- **Simplicidad y Legibilidad:** Facilita el mantenimiento, el aprendizaje y evita ambigüedades.
- **Ortogonalidad:** Capacidad de combinar un conjunto pequeño de constructores primitivos de manera consistente y sin restricciones arbitrarias.
- **Confiabilidad:** Relacionada con la seguridad, el chequeo de tipos y el manejo de excepciones.

- **Claridad en los Bindings:** Entender cuándo y cómo se asocia un nombre a una entidad (variable, función) y sus reglas de alcance (*scope*).
- **Eficiencia:** Uso óptimo de recursos (tiempo, memoria, CPU).
- **Soporte:** Disponibilidad de bibliotecas, documentación y comunidad.

Definición formal de una sintaxis

Dado que un lenguaje es un conjunto infinito de programas, se requieren métodos finitos para definirlo:

- **Gramáticas Libres de Contexto (CFG):** Utilizan la notación **BNF** (Backus-Naur Form) o **EBNF** (extendida).
- **Alfabeto y Vocabulario:** El conjunto de caracteres y las "words" (identificadores, operadores, palabras reservadas).
- **Tipos de Sintaxis:**
 - **Abstracta:** Se refiere a la estructura lógica.
 - **Concreta:** Se refiere a la parte léxica (cómo se escribe exactamente).
 - **Pragmática:** Se refiere al uso práctico y hábitos del programador.
- **Parsing:** Método de análisis para determinar si una cadena es válida, construyendo un **árbol sintáctico** (puede ser *top-down* o *bottom-up*).

Conceptos claves

- **Palabra Clave vs. Reservada:** Una palabra reservada no puede ser usada por el programador como identificador (ej. `if`, `while`).
- **Recursión en Gramáticas:** Es lo que permite que el lenguaje sea infinito (ej. un número natural es un dígito seguido de otro número natural).
- **Ambigüedad:** Ocurre si una sentencia puede tener más de un árbol de derivación